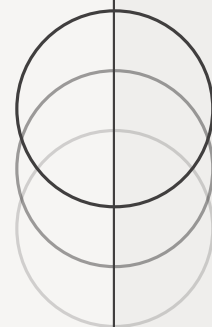


資料庫期末專題報告

客戶訂單管理系統

S12350244 資工3B 張庭瑜



專題要求

新增 / 修改 / 刪除 (軟刪除)

使用 SQL SERVER → STORED PROCEDURES

使用 TRIGGER

使用 VIEW

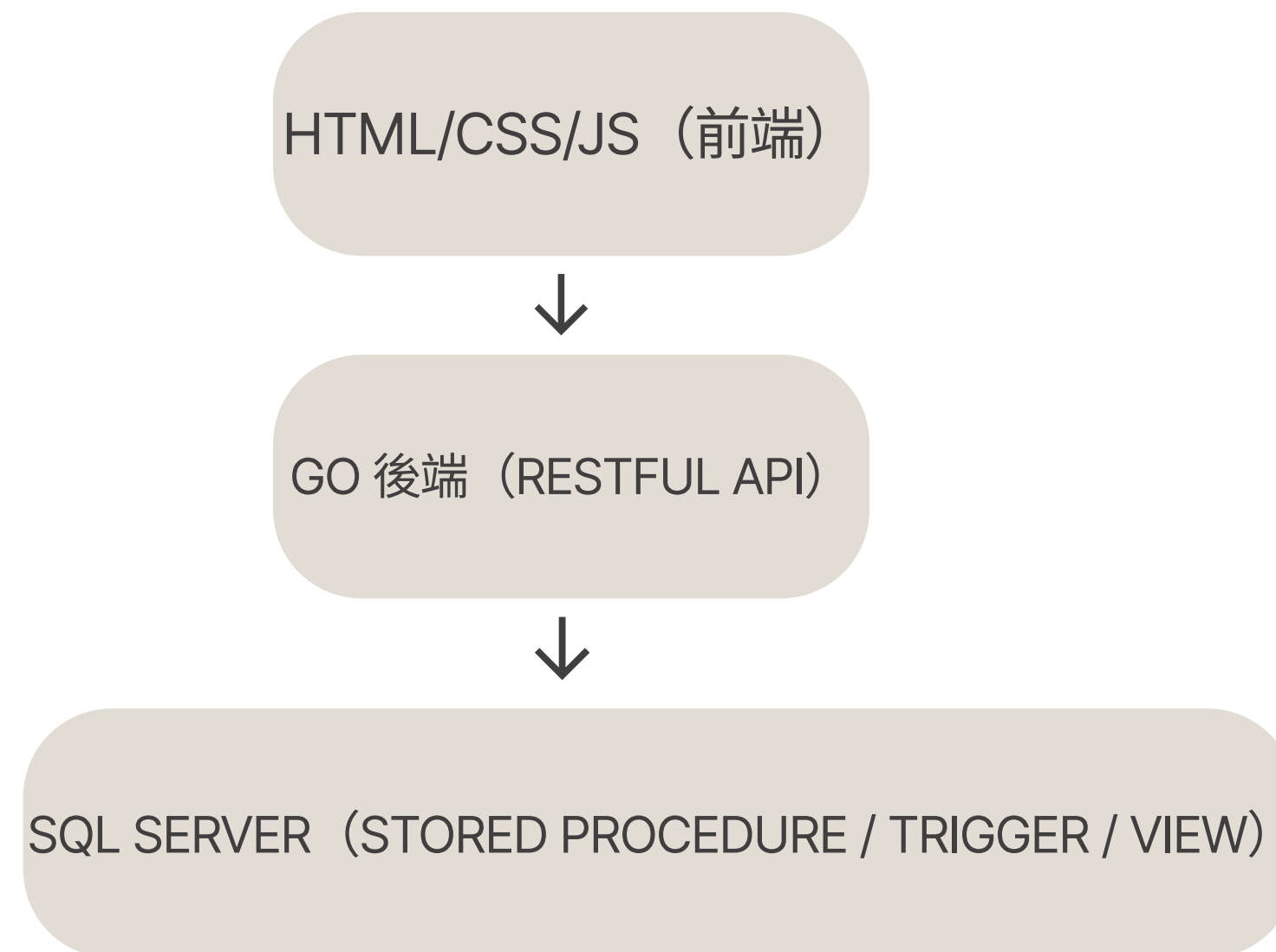
前端 (HTML / JS)

能與後端串接

輸入/查詢功能

整體 CRUD 完整流程

系統架構



ER-model

實體：CUSTOMERBASICINFO (客戶基本資料)

IDNUMBER (PK) — 身分證字號

CUSTOMERNAME — 客戶姓名

PHONE — 連絡電話

ADDRESS — 地址

REGISTRATIONDATE — 註冊日期

CONSUMPTIONSTATUS — 狀態 (ACTIVE / INACTIVE)

實體：CUSTOMERORDER (訂單資料)

ORDERNUMBER (PK) — 訂單編號 (IDENTITY)

IDNUMBER (FK) — 對應 CUSTOMERBASICINFO.IDNUMBER

ORDERDATE — 訂餐日期

EXPECTEDDELIVERYDATE — 預計交餐日期

EXPECTEDDELIVERYTIME — 預計交餐時間

ACTUALDELIVERYDATE — 實際交餐日期 (可為 NULL)

ACTUALDELIVERYTIME — 實際交餐時間 (可為 NULL)

QTYA — A 餐數量

QTYB — B 餐數量

QTYC — C 餐數量

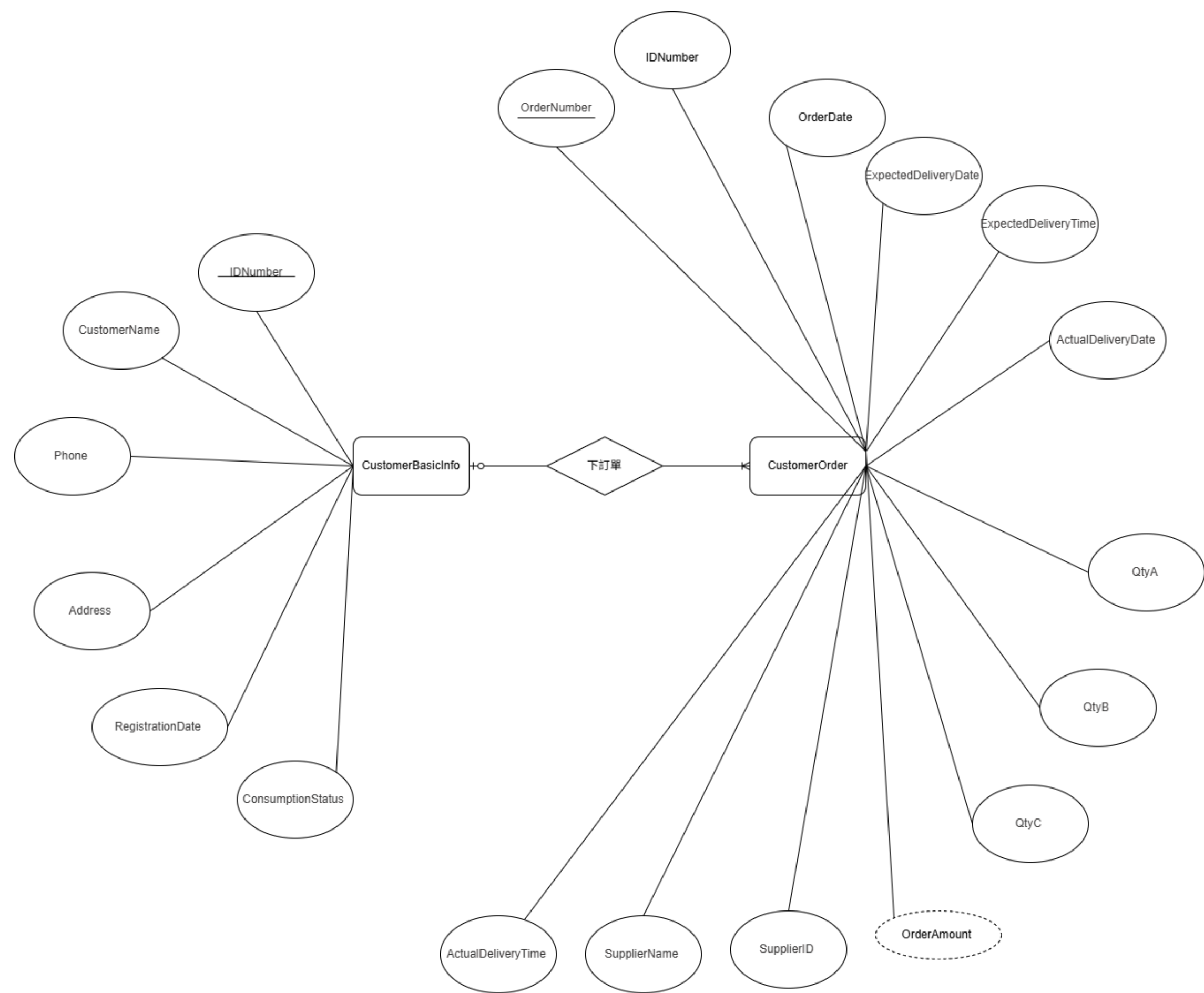
ORDERAMOUNT — 訂單金額 (由 TRIGGER 計算)

SUPPLIERID — 供應商編號 (6 碼, 可為 NULL)

SUPPLIERNAME — 供應商名稱 (可為 NULL)

關聯：CUSTOMERBASICINFO ||--O{ CUSTOMERORDER : "下訂單 / HAS ORDERS"

ER-model



Stored Procedures (預存程序)

- ✓ SP_INSERTCUSTOMERBASICINFO
- ✓ SP_UPDATECUSTOMERBASICINFO
- ✓ SP_INSERTCUSTOMERORDER
- ✓ SP_UPDATECUSTOMERORDER

```
SQLQuery9.sql -...Q2AKN\張庭瑜 (53))*  X
CREATE PROCEDURE sp_InsertCustomerBasicInfo
    @IDNumber      CHAR(10),
    @CustomerName  NVARCHAR(50),
    @Phone         NVARCHAR(20) = NULL,
    @Address       NVARCHAR(100) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO CustomerBasicInfo (
        IDNumber, CustomerName, Phone, Address
    )
    VALUES (
        @IDNumber, @CustomerName, @Phone, @Address
    );
END;
GO
```

```
SQLQuery11.sql...Q2AKN\張庭瑜 (70))*  X
CREATE PROCEDURE sp_InsertCustomerOrder
    @IDNumber      CHAR(10),
    @OrderDate     DATE,
    @ExpectedDeliveryDate DATE,
    @ExpectedDeliveryTime TIME,
    @QtyA          INT,
    @QtyB          INT,
    @QtyC          INT,
    @SupplierName  NVARCHAR(50),
    @SupplierID    CHAR(6)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO CustomerOrderRecord (
        IDNumber,
        OrderDate, ExpectedDeliveryDate, ExpectedDeliveryTime,
        QtyA, QtyB, QtyC,
        SupplierName, SupplierID
    )
    VALUES (
        @IDNumber,
        @OrderDate, @ExpectedDeliveryDate, @ExpectedDeliveryTime,
        @QtyA, @QtyB, @QtyC,
        @SupplierName, @SupplierID
    );
END;
```

Trigger 設計

✓ 訂單金額自動計算 TRIGGER

內容包含：

觸發時機 (AFTER INSERT / UPDATE)

如何依照 QTYA/B/C 計算金額

使用的算法 (單價 × 數量)



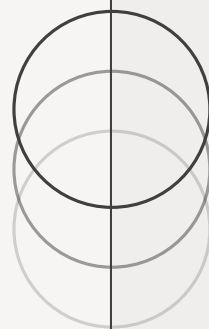
```
SQLQuery6.sql -...Q2AKN\張庭瑜 (56))*  X
CREATE TRIGGER TR_Order_CalcAmount
ON CustomerOrderRecord
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    UPDATE o
    SET o.OrderAmount = i.QtyA * 100
        + i.QtyB * 150
        + i.QtyC * 200

    FROM CustomerOrderRecord o
    JOIN inserted i
    ON o.OrderNumber = i.OrderNumber;

END;
GO
```

100 %



View 的使用

✓ V_CUSTOMERORDERS (客戶 + 訂單整合)

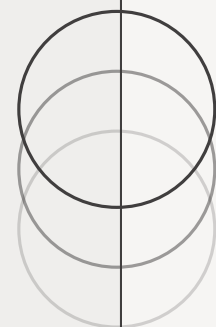
介紹：

將多張表整合

簡化 SELECT 操作

前端顯示訂單列表時直接使用 VIEW

```
Query5.sql - ...Q2AKN\張庭瑜 (66))* X
CREATE VIEW V_CustomerOrders AS
SELECT
    o.OrderNumber,
    o.IDNumber,
    c.CustomerName,
    o.OrderDate,
    o.ExpectedDeliveryDate,
    o.ExpectedDeliveryTime,
    o.ActualDeliveryDate,
    o.ActualDeliveryTime,
    o.QtyA,
    o.QtyB,
    o.QtyC,
    o.OrderAmount,
    o.SupplierName,
    o.SupplierID
FROM CustomerOrderRecord o
JOIN CustomerBasicInfo c ON o.IDNumber = c.IDNumber;
GO
```



後端 (Go) 系統實作

✓ Go 啟動伺服器

ListenAndServe

路由 /api/orders, /api/customers ...

✓ 與 SQL Server 連線

connStr

驗證 finaluser 權限

✓ API 設計

主要 API:

GET /api/customers

POST /api/customers

PUT /api/customers/update

DELETE /api/customers/delete

GET /api/orders

POST /api/orders

PUT /api/orders/update

前端設計

前端包含：

- ✓ 首頁
- ✓ 新增 / 修改客戶表單
- ✓ 客戶 Active / Inactive 切換按鈕
- ✓ 客戶搜尋機制
- ✓ 訂單新增 / 修改
- ✓ 訂單列表顯示
- ✓ 訂單自動金額顯示（由 View + Trigger 完成）



新增客戶

客戶訂餐管理系統

客戶管理

訂單管理

新增 / 修改客戶

身分證字號：

B123456789

姓名：

小美

電話：

0922345676

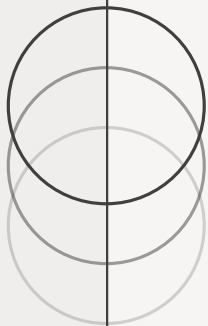
地址：

台北市

新增客戶

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作	
B123456789	小美	0922345676	台北市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
C123456789	test3	0922345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
Z123456789	測試狀態	0912345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯	刪除

新增身分證重複的user會新增失敗



[回首頁](#)

新增 / 修改客戶

身分證字號：

C123456789

姓名：

小美

電話：

0922345578

地址：

台北市

新增客戶

新增客戶失敗

客戶列表

查詢客戶：

輸入身分證或姓名關鍵字

查詢

清除

顯示 Active

顯示 Inactive

顯示全部

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作	
B123456789	小美	0922345676	台北市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
C123456789	test3	0922345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
Z123456789	測試狀態	0912345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯	刪除

新增訂單

客戶訂餐管理系統

客戶管理

訂單管理

新增 / 修改訂單

客戶身分證：

B123456789

訂餐日期：

12/08/2025

預計交餐日期：

12/09/2025

預計交餐時間：

12:10 PM

A 餐數量：

2

B 餐數量：

0

C 餐數量：

0

供應商名稱：

TEST_SUP

供應商編號(6碼)：

S00001

新增訂單

訂單編號	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
14	B123456789	小美	2025-12-08	2025-12-09 12:10		2	0	0	200	TEST_SUP	編輯
13	B123456789	小美	2025-12-08	2025-12-09 12:09		2	0	0	200	TEST_SUP	編輯
10	Z123456789	測試狀態	2025-12-08	2025-12-09 22:06		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯
12	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 23:07		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯
11	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 12:05		2	0	0	200	TEST_SUP	編輯
9	C123456789	test3	2025-12-07	2025-12-10 21:47		1	1	0	250	TEST_SUP	編輯

訂單新增失敗的處理

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作
A123456780	測試客戶	0912345678	台北市	2025-12-07	Inactive	<button>編輯</button> <button>刪除</button> <button>啟用</button>

新增 / 修改訂單

客戶身分證：

A123456780

訂餐日期：

12/07/2025

預計交餐日期：

12/09/2025

預計交餐時間：

11:15 PM

A 餐數量：

1

B 餐數量：

1

C 餐數量：

0

供應商名稱：

TEST_SUP

供應商編號(6碼)：

S00001

新增訂單

此客戶已停用，無法新增訂單

處理停用user建立訂單

處理不存在user建立訂單

新增 / 修改訂單

客戶身分證：

A123456784

訂餐日期：

12/07/2025

預計交餐日期：

12/09/2025

預計交餐時間：

11:15 PM

A 餐數量：

1

B 餐數量：

1

C 餐數量：

0

供應商名稱：

TEST_SUP

供應商編號(6碼)：

S00001

新增訂單

客戶不存在，無法新增訂單

刪除訂單

會跳出alert

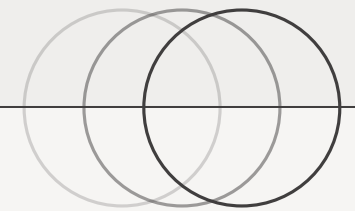
訂單編號	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作	
13	B123456789	小美	2025-12-08	2025-12-09 12:09		2	0	0	200	TEST_SUP	編輯	刪除
10	Z123456789	測試狀態	2025-12-08	2025-12-09 22:06		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯	刪除
12	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 23:07		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯	刪除
11	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 12:05		2	0	0	200	TEST_SUP	編輯	刪除
9	C123456789	test3	2025-12-07	2025-12-10 21:47		1	1	0	250	TEST_SUP	編輯	刪除



訂單編號	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作	
10	Z123456789	測試狀態	2025-12-08	2025-12-09 22:06		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯	刪除
12	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 23:07		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯	刪除
11	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 12:05		2	0	0	200	TEST_SUP	編輯	刪除
9	C123456789	test3	2025-12-07	2025-12-10 21:47		1	1	0	250	TEST_SUP	編輯	刪除

編號為13的訂單消失

Active / Inactive 機制



- ✓ 刪除客戶實際上不是刪除
只是 ConsumptionStatus = 'Inactive'
- ✓ Inactive 不可新增訂單 (你的 Trigger + Stored Procedure 控制)
- ✓ 前端可切換顯示 Active / Inactive / 全部

介面設計

顯示active的客戶名單

顯示 Active顯示 Inactive顯示全部

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作	
A123456780	測試客戶	0912345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
B123456789	小美	0922345676	台北市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
C123456789	test3	0922345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
Z123456789	測試狀態	0912345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯	刪除

顯示inactive的客戶名單

顯示 Active顯示 Inactive顯示全部

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作	
A123456781	test	0912345679	台中市	2025-12-07	Inactive	編輯	啟用
A123456789	王小明	0988123456	臺中市西屯區...	2025-12-07	Inactive	編輯	啟用
Z123456780	test1	0988123457	台中市	2025-12-07	Inactive	編輯	啟用
Z123456781	status	0912345670	台中市	2025-12-07	Inactive	編輯	啟用

Active / Inactive 機制

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作
B123456789	小美	0922345676	台北市	2025-12-07	Active	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
C123456789	test3	0922345678	台中市	2025-12-07	Active	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
Z123456789	測試狀態	0912345678	台中市	2025-12-07	Active	<button>編輯</button> <button>刪除</button>



本來在active的客戶名單

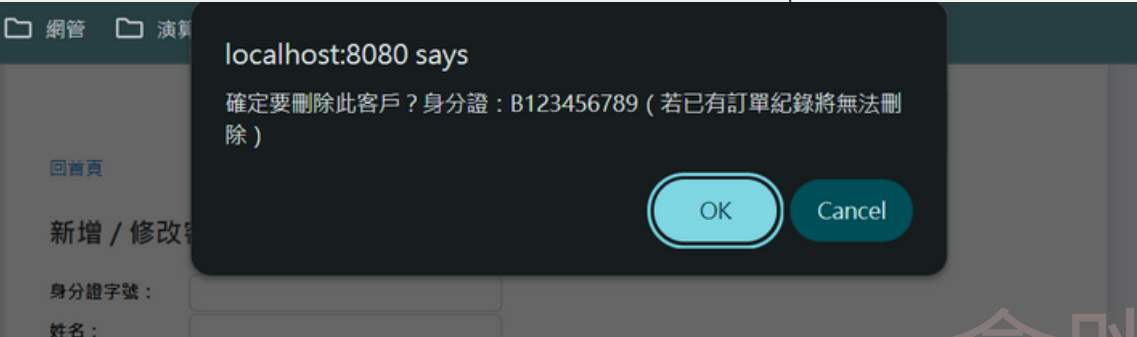
顯示 Active

顯示 Inactive

顯示全部

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作
A123456780	測試客戶	0912345678	台北市	2025-12-07	Inactive	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
A123456781	test	0912345679	台中市	2025-12-07	Inactive	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
A123456789	王小明	0988123456	臺中市西屯區...	2025-12-07	Inactive	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
B123456789	小美	0922345676	台北市	2025-12-07	Inactive	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
Z123456780	test1	0988123457	台中市	2025-12-07	Inactive	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
Z123456781	status	0912345670	台中市	2025-12-07	Inactive	<button>編輯</button> <button>刪除</button>

後面出現在inactive的客戶名單

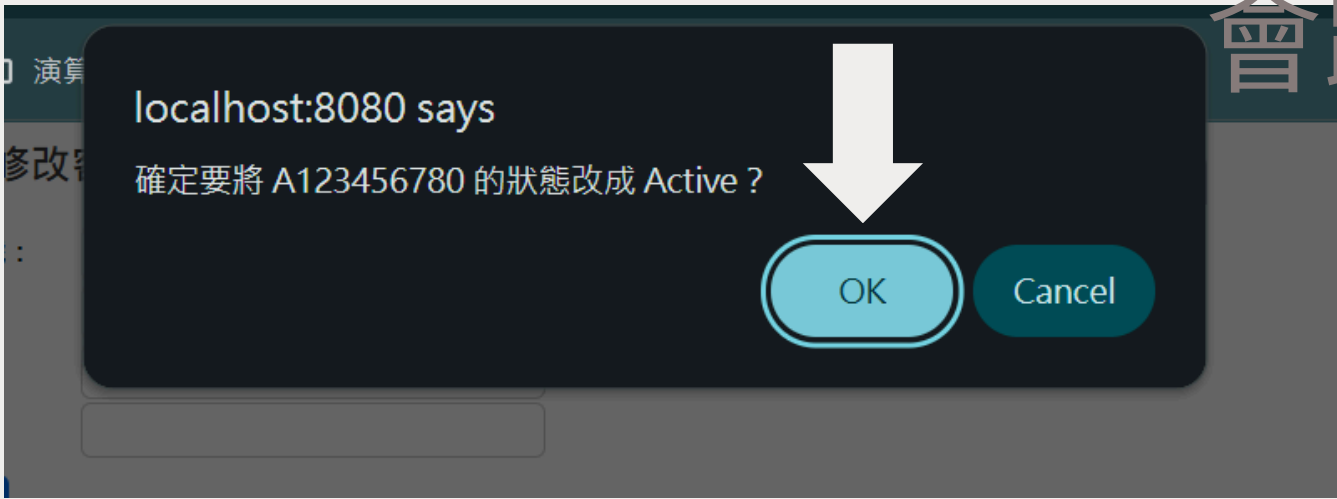


會跳出alert

inactive恢復為active

本來在inactive的客戶名單

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作
A123456780	測試客戶	0912345678	台北市	2025-12-07	Inactive	編輯啟用



會跳出alert

Z123456789	測試狀態	0912345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯刪除
------------	------	------------	-----	------------	--------	-----------------

後面出現在inactive的客戶名單

編輯客戶/訂單

身分證字號：

A123456780

姓名：

測試客戶

電話：

0912345678

地址：

台中市

儲存修改

取消編輯

正在編輯客戶：

A123456780

B123456789	小美	0922345676	台北市	2025-12-07	Active	編輯	刪除
------------	----	------------	-----	------------	--------	----	----

編輯客戶-把地址改成台北市

新增 / 修改訂單

客戶身分證：

Z123456789

訂餐日期：

12 / 08 / 2025

預計交餐日期：

12 / 09 / 2025

預計交餐時間：

10 : 06 PM

A 餐數量：

2

B 餐數量：

1

C 餐數量：

0

供應商名稱：

TEST_SUP

供應商編號(6碼)：

S00001

儲存修改

取消編輯

正在編輯訂單編號：

10

身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	
Z123456789	測試狀態	2025-12-08	2025-12-10 22:06		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯

編輯訂單-把交餐日期12/10

查詢客戶/訂單

查詢客戶

查詢客戶：

查詢

清除

顯示 Active

顯示 Inactive

顯示全部

身分證	姓名	電話	地址	註冊日期	狀態	操作
A123456780	測試客戶	0912345678	台中市	2025-12-07	Active	編輯 刪除

查詢訂單

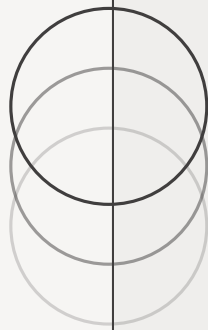
查詢訂單（依身分證）：

查詢

清除

訂單編號	身分證	姓名	訂餐日期	預計交餐	實際交餐	A	B	C	金額	供應商	操作
12	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 23:07		2	1	0	350	TEST_SUP	編輯 刪除
11	B123456789	小美	2025-12-07	2025-12-08 12:05		2	0	0	200	TEST_SUP	編輯 刪除

demo



THANKYOU

HELLO@REALLYGREATSITE.COM

Please get in touch if you have any questions or concerns about this report.